

Ingenieurmathematik - Übungen 14 - Code

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

10. Januar 2025

1 Linearer Luftwiderstand 2

Ein Körper mit einer Masse von 2 kg fällt mit einer anfänglichen Sinkgeschwindigkeit von 4 m/s aus einer Höhe von 1000 m. Die Luftwiderstandskraft sei proportional zu seiner Geschwindigkeit, und seine daraus resultierende Grenzggeschwindigkeit (steady state) sei 40 m/s. Bestimmen Sie seine Geschwindigkeit als Funktion der Zeit und seinen Ort als Funktion der Zeit. Verwenden Sie für die Erdbeschleunigung den Wert 10 m/s²

Lösung:

- $v(t) = -40 + 36e^{-t/4} = \dot{h}(t)$
- $h(t) = 1144 - 40t - 144e^{-t/4}$

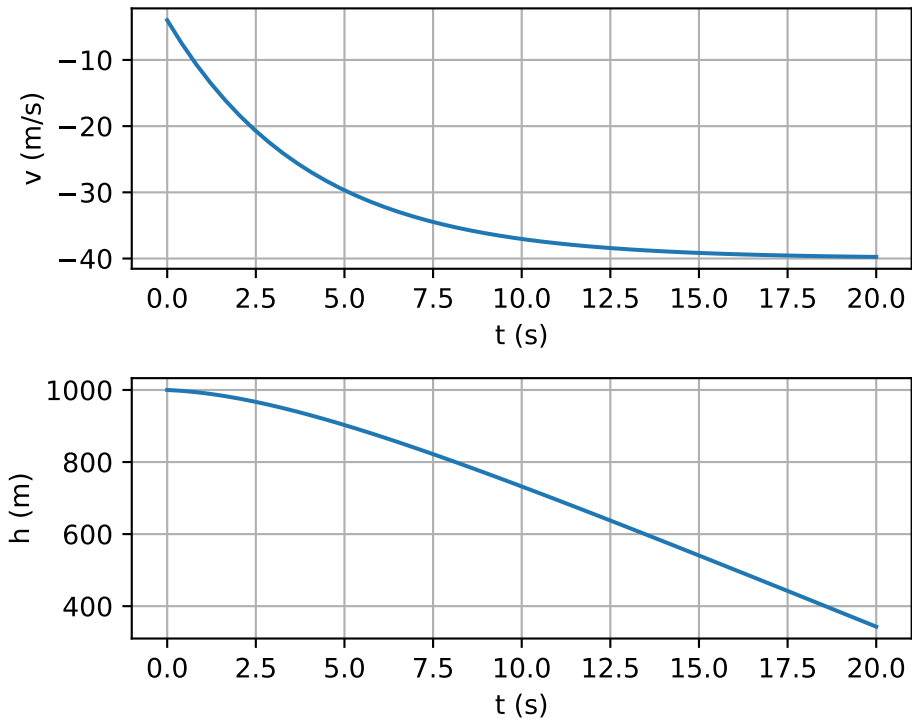
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0, 20)
v = -40 + 36*np.exp(-t/4)
h = 1144 - 40*t - 144*np.exp(-t/4)

plt.figure(figsize=(5, 4))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(t, v)
plt.xlabel('t (s)')
plt.ylabel('v (m/s)')
plt.grid()

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(t, h)
plt.xlabel('t (s)')
plt.ylabel('h (m)')
plt.grid()

plt.tight_layout()
```



2 Lineare DGL 2. Ordnung 4

Bestimmen Sie die Lösungen folgender Anfangswertprobleme und beschreiben Sie die Lösungen und deren Verhalten für $x \rightarrow \infty$.

1. $y''(x) + 6y'(x) + 9y(x) = 0$, $y(0) = 1$ und $y'(0) = 2$
2. $y''(x) + 8y'(x) + 20y(x) = 0$, $y(0) = 1$ und $y'(0) = 6$

Lösung:

1. $y(x) = e^{-3x}(c_1 + c_2x) = e^{-3x}(1 + 5x)$
2. $y(x) = e^{-4x}(c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x)) = e^{-4x}(\cos(2x) + 5 \sin(2x))$

```
x = np.linspace(0, 3, 100)
y = np.exp(-3*x)*(1 + 5*x)

plt.figure(figsize=(4, 3))
plt.plot(x, y)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)

x = np.linspace(0, 3, 100)
y = np.exp(-4*x)*(np.cos(2*x) + 5*np.sin(2*x))

plt.figure(figsize=(4, 3))
```

```
plt.plot(x, y)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
print(np.min(y))
```

-0.0024990299146947434

